

Výstupy ŠVP

FYZ-20 Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy – jaderná energie; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor

Cíl hodiny: Žák popíše složení jádra, vypočítá hmotnostní úbytek a vazebnou energii, pomocí grafu vazebné energie na nukleon vysvětlí, proč se energie uvolňuje při štěpení i syntéze, posoudí jadernou přeměnu z hlediska zachování A a Z a energetické bilance a popíše řetězovou reakci a jaderný reaktor.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – graf vazebné energie na nukleon a schéma reaktoru, simulace PhET Štěpení jader (řetězová reakce, řízení reaktoru); krátké video o řetězové reakci (pastičky s pingpongovými míčky) a schéma reaktoru VVER (Temelín, Dukovany) na sdílené obrazovce, kalkulačka (i v mobilu), MFChT nebo online tabulka hmotností nuklidů, sdílený dokument na Disku s podklady k diskusi: údaje o palivu, emisích a odpadu pro jadernou, uhelnou a solární elektrárnu, pracovní list a Must know H25 jako PDF

Typ hodiny: výklad + diskuse · 45 minut

Návaznost: navazuje na H24 Kvantování v atomu, laser; připravuje H26 Radioaktivita a ochrana; Energetika a budoucnost (K7.1, DUO 3/2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Jádro a vazebná energie	10' Štěpení, řetězová reakce, rea...	6'	10' Diskuse: energetika a budouc...	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H24	- Připomenout: v obalu atomu jsou energie v eV (hladiny, fotony); dnes jádro – energie v MeV. - Otázka do chatu: „Proč se jádro uranu s 92 kladnými protony nerozletí?“ → jaderná síla. - Cíl lekce do Excalidraw.		Propojit s chemií: izotopy, protonové číslo v tabulce prvků.	
5–15 10 min	Jádro a vazebná energie	- Nukleony, zápis nuklidu, izotopy (úloha 1 – odpovědi do chatu); jaderná síla a její dosah. - Hmotnostní úbytek a $E = mc^2$ – vzorový příklad (helium) z Must know v Excalidraw. - Graf $\epsilon(A)$ na sdílené obrazovce: maximum u železa → štěpení i syntéza uvolňují energii (úloha 8).		- Nezaokrouhlovat hmotnosti předčasně. $u \rightarrow \text{MeV}$: $\times 931,5$.	
15–25 10 min	Štěpení, řetězová reakce, reaktor	- Štěpení ^{235}U pomalým neutronem, zákony zachování (úloha 2), energie asi 200 MeV (úloha 10). - Řetězová reakce, koeficient násobení, zpožděné neutrony (úloha 20 kvalitativně) – video s pastičkami a simulace PhET Štěpení jader na sdílené obrazovce (žáci si ji mohou otevřít z odkazu v chatu). - Reaktor VVER: palivo, moderátor, regulační tyče, chladivo, kontejnment (úloha 7); elektrárna a účinnost (úloha 12).		- Rozdíl reaktor $\times$ bomba (obohacení, k, rychlost regulace). - Navázat na 2. TD zákon z H8.	
25–31 6 min	Termojaderná syntéza	- Slunce a hvězdy, reakce $\text{D} + \text{T}$ (úloha 9), proč je nutná teplota $\sim 10^8 \text{ K}$. - Tokamak – ITER, český COMPASS-U; úloha 15 (úbytek hmotnosti Slunce).		Fúze zatím není zdrojem elektřiny.	

31–41 10 min	Diskuse: energetika a budoucnost	- Podskupiny po 3–4 v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu zpracují úlohu 19 ve sdíleném dokumentu (každá skupina svůj oddíl): výpočet spotřeby paliva a argumenty (CO_2, odpad, bezpečnost, cena, počasí). - Po návratu do společné místnosti přednese každá skupina závěr za 1 minutu; učitel hlídá, aby argumenty byly podloženy čísly; na závěr anketa, který argument byl nejpřesvědčivější.	- Oddělit fakta od názorů. - Vyhořelé palivo a hlubinné úložiště – most k H26.
41–45 4 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: jádro drží silná jaderná síla; energie se uvolní, když roste vazebná energie na nukleon; v reaktoru je řetězová reakce řízená ($k = 1$). - Projekt týdne 13: každý si vybere radionuklid (^{131}I, ^{137}Cs, ^{60}Co, ^{222}Rn, $^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{14}C) pro společný podklad v H26 a zapíše ho do sdílené tabulky.	- Zadat podklad k FYZ-20 (viz níže) s odevzdáním do portfolia na Google Disku. - Zkontrolovat volby radionuklidů ve sdílené tabulce.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (FYZ-20 je jeho výstup): úlohy 1–20 (u ★★★ jsou v listu kroky řešení); v podkladu úplná energetická bilance vybrané přeměny.

3. ročník (náhled): složení jádra, doplňování reakcí a kvalitativní práce s grafem $\varepsilon(A)$ – úlohy 1, 2, 5, 7, 8 a 12; v diskusi zastupuje argumenty z pohledu energetiky domácnosti (H8).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-20: energetický rozbor jedné jaderné přeměny podle vlastní volby (štěpení ^{235}U , fúze $\text{D} + \text{T}$ nebo $\text{p} + ^7\text{Li}$) – kontrola zachování A a Z , hmotnostní úbytek, uvolněná energie v MeV i J, přepočet na 1 kg paliva a porovnání s uhlím – a stručné stanovisko k úloze 19 (5–8 vět podložených čísly). Odevzdání do portfolia na Google Disku (dokument nebo sken výpočtu).

Projekt týdne – Radioaktivita a ochrana (společný podklad) (týden 13): Na konkrétním radionuklidu předpověz pokles aktivity pomocí poločasu a navrhni ochranu člověka před jeho zářením. Spojené výstupy: FYZ-21, FYZ-22.

Materiály k hodině

- Týden 13 – H25 Jaderná energie – pracovní list.pdf
- Týden 13 – H25 Jaderná energie – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.